

作者：中国海洋大学24级中外计科 黄博宇
日期：2026年6月20日

总览

本课程主要基于 Arduino Uno 开发板，以小组（2人或者3人）为单位，学习各常见模块的特性并撰写特性化实验报告，并利用这些模块组装小车完成指定实验任务。

四个实验任务

- 1. 实验1：巡光
- 2. 实验2：避障
- 3. 实验3：巡线
- 4. 实验4：支持 I2C 通信协议的传感器的综合应用

核心模块

序号	模块	功能
1	L298N（H桥驱动电路）	驱动电机，控制小车前进或后退
2	IR（红外传感器）	检测黑线，用于小车巡线
3	HC-SR04（超声波传感器）	测距雷达，用于小车避障
4	ADS1115（模数转换器）	测量模拟信号：把电压转成高精度数字量
5	BME280（环境传感器）	测量环境：温度、湿度、气压
6	MPU6050（运动跟踪传感器）	测量运动：加速度、角速度（6轴姿态）

其他器件

- 1. 光敏电阻 — 光照强度越高，阻值越小
- 2. 电机（容易接触不良或脱落）和轮胎 — 注意选取两个粗糙程度相同的轮胎

- 3. 舵机 — 可以左右旋转，控制超声波传感器测量不同方向的距离
- 4. 锂电池（稳定供电）和电池盒 — 要选锂电池专用的电池盒
- 5. 杜邦线 — 公公线、母母线、公母线三种
- 6. 万向轮 — 后轮，用于协助转弯
- 7. 车板 — 很容易摔坏，注意保护
- 8. Arduino Uno 扩展板 — 用于扩展接口，因为 Arduino Uno 板子的接口不够用
- 9. 面包板和排针 — 用于扩展接口
- 10. 铜柱和螺丝 — 用于固定模块
- 11. 锡丝、焊枪、底座 — 用于焊接
- 12. 扎线 — 用于固定杜邦线
- 13. Jumper — L298N 模块上用 jumper 为四线模式，不用 jumper 为六线模式（无 jumper 时可用母母线替代）
- 14. 万用表 — 用于检测短路或断路
- 15. 装饰小车的饰品 — 最后一个实验需要用到

L298N 接线模式

模式	特点	Jumper	适用实验
四线模式	扭矩大	有 jumper	仅避障实验使用
六线模式	更灵活	无 jumper	除避障实验外的其他实验

实验1：巡光

核心原理： 依据光敏电阻的阻值变化判断前进方向，并结合 PID 控制实现平滑转向。

光敏电阻电路

光敏电阻（LDR）模拟传感器模块采用经典分压电路：

```
VCC → 10kΩ固定电阻 → OUT → 光敏电阻（LDR）→ GND
```

节点	说明
VCC	5V 电源正极

节点	说明
GND	电源负极
OUT	模拟信号输出端，接 Arduino 模拟口
10kΩ	固定电阻
LDR	光敏电阻

OUT 位于 10kΩ 固定电阻和光敏电阻之间的连接节点。

工作原理：

- 光线越亮 → LDR 阻值**越小** → OUT 电压**越低** → `analogRead()` 数值**越小** (0~1023)
- 光线越暗 → LDR 阻值**越大** → OUT 电压**越高** → `analogRead()` 数值**越大**

实际接线：

需要制作两块完全相同的模块：

	左侧传感器	右侧传感器
VCC	5V	5V
OUT	A1	A2
GND	GND	GND

两块电路完全相同，仅 Arduino 连接的模拟输入引脚不同 (A1 / A2)。

光敏电阻接电源端 vs 接地端的区别：

本电路将光敏电阻接在接地端 (OUT → LDR → GND)。如果改为接电源端 (VCC → LDR → OUT → 10kΩ → GND)，OUT 电压的变化方向会**反转**：

接法	光线变亮时 OUT 电压	<code>analogRead()</code>
LDR 接地端 (本电路)	下降	减小
LDR 接电源端	上升	增大

两种接法功能上等价，只需在代码中相应调整判断逻辑。但本电路将 LDR 接地端有一个实际好处：在强光下 OUT 接近 0V，弱光下 OUT 升高，更符合"光越强数值越小"的直观直觉，便于调试时通过串口监测数值变化。

一句话总结： 这是一个利用 10kΩ 固定电阻和光敏电阻组成的分压电路，Arduino 通过读取 OUT 电压 (`analogRead`) 来判断环境光照强弱。

方向判断

在小车左前端和右前端各装有一个光敏电阻：

- 当手电筒的光打到小车**左前方**时，左侧光敏电阻阻值显著下降 → 小车**左轮减速、右轮加速** → 往左前方前进
- 当手电筒的光打到小车**右前方**时，右侧光敏电阻阻值显著下降 → 小车**右轮减速、左轮加速** → 往右前方前进

速度控制

小车会根据光线照射的远近来调整转弯速度：

- 光线越近 → 光照强度越强 → 光敏电阻阻值**越小** → 转弯速度**越快**，适用于急转弯
- 光线越远 → 光照强度越弱 → 光敏电阻阻值**越大** → 转弯速度**越慢**
- 大部分情况下光线距离适中，小车以中等速度平稳转弯

PID 控制

引入 PID 控制可以让小车随光线转弯更加丝滑。本实验实际只使用了 **PD 控制**，不使用 I（积分）项。

PID 三个参数的含义与调参效果如下：

① P（比例项）

P 根据左右光敏电阻的**当前差值**来调整左右轮速度差。差值越大，转向越剧烈。

P 过大	P 过小
小车左右摇摆、蛇形前进，严重时原地打转	转弯响应迟钝，跟不上光线变化，容易脱离光斑

② D（微分项）

D 根据左右光敏电阻差值的**变化速率**来预判趋势，起到"阻尼"作用——差值变化越快，D 越会抑制转向力度，防止冲过头。

D 过大	D 过小
转弯过于迟缓，小车反应"肉"，光线移动后迟迟不转向	抑制不足，小车容易冲过头，出现来回震荡

③ I（积分项）——为什么不使用

I 的作用是累积历史误差来消除稳态偏差。巡光实验中小车和光源一直在相对运动，误差在不断变化，不存在一个需要长期累积才能消除的固定偏差。引入 I 反而会导致：

- 累积延迟，转弯滞后
- 容易积分饱和，造成不可控的大幅转向

因此只用 PD 就能满足巡光的控制需求。

实验2：避障

核心原理：通过 HC-SR04 传感器判断周边障碍物距离，选择开阔地带方向前进。

在小车正前方装有一个由舵机控制的可左右旋转的 HC-SR04 超声波传感器。每隔很短的时间，传感器在舵机控制下分别测量三个方向的距离：

- 左前方约 30°
- 正前方
- 右前方约 30°

小车向距离最大的方向前进，从而实现避开障碍物的目的。

当检测到三个方向的距离都过于近（均小于最小安全距离）时，小车先后退一段距离，再重新扫描三个方向，向最开阔的方向前进。

直行时长根据前方距离动态调整：前方距离大于 1m 时直行时间更长，小于 1m 时直行时间更短，避免在狭窄空间中冲过头。

为什么采用四线模式而非六线模式：

避障实验中，小车需要在检测到障碍物后迅速后退并转向，对电机的**瞬时扭矩**要求较高。四线模式下 L298N 的使能端（ENA/ENB）由 jumper 直连高电平，电机始终以最大功率运行，扭矩充足、响应迅速。相比六线模式，四线模式接线更简单，且避障实验不涉及巡线那样需要精细调节左右轮速差的场景，因此四线模式是更合适的选择。

为什么只能控制运动时间而不能控制速度：

四线模式下，ENA/ENB 被 jumper 固定拉高，Arduino 仅通过 `digitalWrite()` 控制 IN1~IN4 的方向引脚，无法使用 `analogWrite()` 输出 PWM 来调节电机转速。因此电机只有两种状态——全速转动或停止。要控制小车前进/后退的距离，只能通过调节电机运转的**持续时间**来实现：时间长则移动距离远，时间短则移动距离近。代码中的 `T_FWD`（180ms）、`T_FWD_SLOW`（120ms）、`T_BCK`（150ms）等参数正是基于这一原理设定的。

实验3：巡线

核心原理：通过 3 个 IR 红外传感器判断黑线位置，使小车沿黑线方向行走。

硬件布局

在小车正前下方装有左、中、右三个相邻的 IR 红外传感器。

⚠ 需注意筛选好用的传感器——课上发的模块很多存在质量问题。

阈值 (Threshold) 设置

由于大部分红外传感器性能并不完全一致，其阈值也存在差异，因此需要分别测出左、中、右三个传感器对应的阈值。

- 当某个方向的 IR 传感器测得的值 **大于其对应阈值** 时，认为下方识别到黑线轨迹，该方向状态记为 1；否则记为 0
- 根据三个方向的状态组合变化来设置对应的巡线逻辑
- 引入 **PID 控制** 原理使巡线更加平滑

阈值的设置至关重要！顺时针巡线和逆时针巡线所需的阈值可能存在较大差异，需分别调整。

直角弯处理

- 转直角弯的核心在于观察小车通过时三个红外传感器数值的变化，并据此做出相应的逻辑调整
- 稳定通过直角弯的关键之一是控制左右轮的旋转方向和速度
 - 例如右转直角弯时，一旦识别到直角弯，应让**左轮正转**、**右轮反转**，实现原地右转，避免小车冲出直角弯导致丢线
- 可将中间的 IR 红外传感器适当前移，以便提前识别直角弯，及时进入转弯控制模式

调试要点

- 调试过程中要重点观察小车运行时**串口监测器**中的 **switch** 状态，并根据其变化来调整 threshold 参数
 - threshold **不能设置过大**，否则直角转弯会不灵敏
 - threshold **不能设置过小**，否则巡线会出现卡顿或小车一动不动
 - 小车速度越慢，巡线越稳，但速度在评分标准中占有比重，需要在**鲁棒性和速度**之间寻求平衡
-

实验4：支持 I2C 通信协议的传感器的综合应用

解决 SCL 和 SDA 接口不够用的问题

SCL 时钟接口和 SDA 数据接口不够用时，需要自己动手扩展接口。

- 常规方法：使用面包板扩展接口
- 非常规方法（不推荐）：将所有传感器的 SDA 和 SCL 接线铜丝分别直接缠绕在一起，用锡丝焊接——虽然实际可用，但四个接线的焊点只有一个，不符合规范

MPU6050（运动跟踪传感器）

注：老师课上讲的是 MPU9250，但实际发的模块是 MPU6050。

MPU6050 是一款六轴惯性测量单元，集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪，用于实时检测物体的线性加速度（注意是加速度，与速度不同）与角速度（飞机俯仰角）。

⚠ 注意：不要在测试加速度的过程中用力过猛，容易摔坏小车。

抬升模式——车轮转动逻辑

- 小车抬升过程中以及抬升到空中静止不动时，车轮都是转动的；其他时候车轮静止
- 小车初始状态为静止模式，车轮停转

当前模式	检测条件	动作
静止模式	Z 轴加速度 > 1.4g	切换至抬升模式，车轮向前转动
抬升模式	Z 轴加速度 < 0.6g	切换至放下模式，车轮停止转动
抬升模式	Z 轴加速度 > 1.4g	重新进入抬升模式，车轮继续向前转动
放下模式	Z 轴加速度 > 1.4g	切换回抬升模式，车轮再次转动
放下模式	Z 轴加速度 < 0.6g	重新进入放下模式，车轮保持停止

⚠ 两种模式之间切换时，必须间隔至少 2 秒，防止高频抖动或短暂冲击导致误触发。

BME280（环境传感器）

能测出温度、湿度、气压，可以通过气压算出海拔。一般不会有什问题，注意输出格式规范即可。